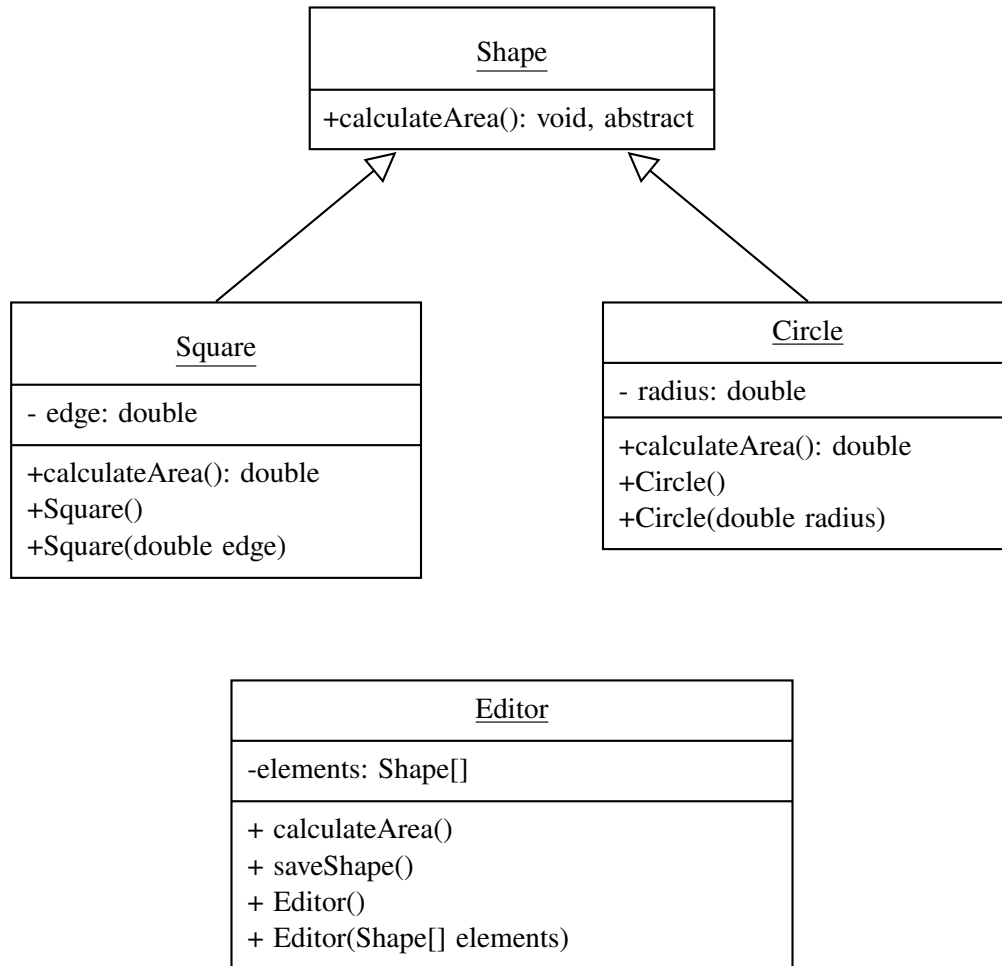


PHẦN TỰ LUẬN



Cho biểu đồ UML như trên, biết dấu + biểu thị thành phần **public**, dấu – biểu thị thành phần **private**.

Lớp **Square** và lớp **Circle** kế thừa từ lớp **Shape**. Lớp **Square** có thuộc tính `edge` là cạnh của hình vuông. Lớp **Circle** có thuộc tính `radius` là bán kính của hình tròn.

Lớp **Editor** có thuộc tính `elements` là mảng của các tham chiếu tới các đối tượng **Shape** (có thể là đối tượng **Square** hoặc **Circle**). Phương thức `calculateArea()` thực hiện gọi phương thức `calculateArea()` của các đối tượng thành phần trong `elements`. Phương thức `saveShape()` lưu các đối tượng trong `elements` vào tệp sử dụng `ObjectOutputStream`. Nếu đối tượng là **Square** thì lưu vào tệp “square.dat”, nếu đối tượng là **Circle** thì lưu vào tệp “circle.dat”. Sử dụng toán tử **instanceof** để kiểm tra. Ví dụ:

if (elements[i] instanceof Square)

`outfile.writeObject(elements[i])`

Các lớp đều có hàm khởi tạo như trong hình.

Cài đặt biểu đồ UML trên.

Viết một chương trình minh họa bằng cách tạo ra một mảng các tham chiếu của Shape, khởi tạo các tham chiếu bằng các đối tượng khác nhau (Circle hoặc Square), sau đó gọi hàm khởi tạo Editor với đối số là mảng vừa tạo này để khởi tạo cho thuộc tính *elements* của đối tượng Editor. Gọi hàm **calculateArea()** và **saveShape()** của đối tượng Editor vừa được khởi tạo.

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1:

Toán tử dùng để kiểm tra một biến tham chiếu có tham chiếu tới đối tượng của một lớp nào đó không là:

- A. `isclass`
- B. `isinstance`
- C. `typeof`
- D. `instanceof`

Câu 2:

Đưa ra kết quả của chương trình sau:

```
class Rectangle{
    private double w, h;
    public Rectangle(){
        System.out.println("This is Rectangle's default constructor");
    }

    public Rectangle(double h, double w) {
        System.out.println("This is Rectangle(double,double) constructor");
        this.h= h;
        this.w = w;
    }
}

class Square extends Rectangle{
    public Square(double h){
```

```

        super(h,h);
        System.out.println("This is Square(double) constructor");
    }

    public Square() {
        System.out.println("This is Square's default constructor");
    }
}
public class ConstructorOrder {

    public static void main(String[] args) {
        Square s = new Square(30);
    }
}

```

- A. This is Rectangle(double,double) constructor
- B. This is Square(double) constructor
- C. Lỗi xảy ra khi chạy chương trình
- D This is Rectangle(double,double) constructor
This is Square(double) constructor

Câu 3:

Phương thức trong lớp con có cùng chữ ký (gồm tên hàm, danh sách đối số và kiểu trả về) giống như phương thức trong lớp cha thì được gọi là:

- A. overloading (nạp chồng)
- B. lỗi, không thể khai báo hàm trùng tên
- C. overriding (ghi đè)
- D. composition (hợp thành)

Câu 4:

Hãy đưa ra kết quả của chương trình:

```

class GradeActivity {
}

class FinalExam extends

```

```
GradeActivity{
}

class MidtermExam extends
```

```
GradeActivity{
}

public class InstanceOfDemo {
```

```
public static void main(
    String
    [] args) {
    GradeActivity grade = new
    FinalExam();
    if (grade instanceof
    GradeActivity)
        System.out.println("
        grade is a
        GradeActivity");
    else if (grade instanceof
    FinalExam)
        System.out.println("
        grade is a
        FinalExam");
    else if (grade instanceof
    MidtermExam)
        System.out.println("
        grade is a
        MidtermExam");
    }
}
```

- A. grade is a FinalExam
- B. grade is a GradeActivity
- C. grade is a MidtermExam
- D. Chương trình gặp lỗi

Câu 5:

Phương thức trừu tượng phải được

- A. ghi đè ở lớp con
- B. nạp chồng ở lớp con
- C. xóa bỏ trong lớp cha
- D. khai báo như một phương thức có phạm vi riêng tư (private)

Câu 6:

Chọn tổ hợp lệnh đúng:

- A. `StringBuilder sb = "A string";`
- B. `StringBuilder sb = new StringBuilder("");`
`sb.insert(0, 45);`
- C. `String str = "A String";`
`str.append("at the end");`
- D. `String str;`
`str= (String) new StringBuilder();`

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

Câu 7:

Lệnh nào sau đây là lời gọi tới hàm khởi tạo ngầm định của lớp cha

- A. class()
- B. super()
- C. parent()
- D. base()

Câu 8:

Đưa ra kết quả của chương trình sau:

```
class Rectangle{

    private double w, h;
    public Rectangle(){
        System.out.println("This
            is
            Rectangle's default
            constructor");
    }

    public Rectangle(double h,
        double w) {
        System.out.println("This
            is
            Rectangle(double, double)
            constructor");
        this.h= h;
        this.w = w;
    }
}
```

```
}

class Square extends Rectangle{
    public Square(double h){
        super(h,h);
        System.out.println("This
            is
            Square(double)
            constructor");
    }

    public Square() {
        System.out.println("This
            is
            Square's default
            constructor");
    }
}

public class ConstructorOrder {

    public static void main(
        String[] args) {
        Square s = new Square(30)
            ;
    }
}
```

- A. This is Rectangle(double,double) constructor
This is Square(double) constructor
- B. This is Rectangle(double,double) constructor
- C. This is Square(double) constructor
- D. Lỗi xảy ra khi chạy chương trình

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Thái Thị Nguyệt